Atmen im Klassenzimmer

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Fenster und Tür öffnet nur die Lehrkraft; niemand atmet über der Box oder sprüht etwas in ihrer Nähe.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Auf der Startseite erkennt unsere Box: ☐ CO_2 (SCD41) ☐ VOC ☐ Temperatur und Feuchte (BME280)

Drei Regeln. Ich bleibe **mindestens einen Meter** von der Box weg. Der Protokollführer drückt **Fenster offen**, **Tür offen**, **Fenster zu** oder **Tür zu genau dann**, wenn es passiert. Die Box schreibt alle **20 Sekunden** eine Zeile; ich beende die Aufzeichnung nicht vor dem Klingeln.

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr.
Ich skizziere das CO_2 während der Stunde, mit dem Moment, in dem das Fenster aufgeht:

CO_2 (ppm) ↑

Zeit →

Am Anfang erwarte ich etwa _____ ppm, höchstens _____ ppm.

Das Ereignisprotokoll (führt der Protokollführer).

Uhrzeit	Was geschah	CO_2 auf der Karte (ppm)
	Aufzeichnung starten, Tür und Fenster zu	
	Aufzeichnung beenden	

So viele waren wir im Raum: _____ Gelüftet haben wir mit: ☐ dem Fenster ☐ der Tür ☐ beidem

In Excel (Stunde 2), aus den Spalten `Elapsed (s)` und `CO2 (ppm)`:

Bei geschlossenem Raum stieg das CO_2 um _____ ppm in _____ min, also _____ ppm pro Minute.

Als das Fenster aufging, lag das CO_2 bei _____ ppm; der Überschuss über 420 ppm war _____ ppm. Er hatte sich nach _____ min halbiert.

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Nach dem Öffnen fiel die Kurve erst schnell, dann langsam, weil _____

_____

Feuchte und Temperatur haben sich so verändert: _____

_____

Die Grenze unserer Messung: Warum kann das CO_2 im Raum nie unter etwa 420 ppm fallen?

_____

Abschlussfrage

Eine Pause von fünf Minuten: Öffnest du die Tür oder das Fenster? Warum?

_____